

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 4 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 2 \cdot 5 + (-3) \cdot 4 + 4 \cdot (-1) & \{ 2 \cdot 3 + (-3) \cdot 0 + 4 \cdot 1 \} \\ 3 \cdot 5 + 4 \cdot 4 + 1 \cdot (-1) & \{ 3 \cdot 3 + 4 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -6 & 9 \\ 30 & 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & 9 \\ 30 & 11 \end{pmatrix}$$

$B \cdot A$

$$D = \begin{pmatrix} 5 \cdot 2 + 3 \cdot 3 & \{ 5 \cdot (-3) + 3 \cdot 4 \} & 5 \cdot 4 + 3 \cdot 1 \\ 4 \cdot 2 + 0 \cdot 3 & \{ 4 \cdot (-3) + 0 \cdot 4 \} & 4 \cdot 4 + 0 \cdot 1 \\ -1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 & \{ -1 \cdot (-3) + 2 \cdot 4 \} & -1 \cdot 4 + 2 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & -3 & 23 \\ 8 & -12 & 16 \\ 4 & 5 & -2 \end{pmatrix}$$

$A \cdot X = B$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_m \end{pmatrix}$$

Система линейных алгебраических уравнений

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + \dots + a_{3n}x_n = b_3 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Элементы a_{mn} являются элементами матрицы A . Все x_n являются элементами матрицы X . Элементы b_n являются элементами матрицы B .